

Resumen del documento Internet.pdf

1. Definición y concepto

IoT es una red de objetos y dispositivos equipados con sensores, software y tecnologías que permiten transmitir y recibir datos.

Se utiliza tanto en entornos domésticos como industriales (IIoT), siendo clave en la Industria 4.0.

La conectividad pasó de depender de Wi-Fi a aprovechar 5G y plataformas avanzadas, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos con rapidez y fiabilidad.

La IA y el machine learning potencian el análisis de datos, generando información estratégica más precisa.

2. Historia y evolución

En 2021 había más de 10.000 millones de dispositivos IoT; para 2025 se proyectan 73 zettabytes de datos generados.

Factores clave en su auge:

Conectividad: evolución de módems a redes rápidas y robustas.

Sensores: reducción de costos (>70% desde 2004) y mayor diversidad.

Computación: necesidad de más memoria y procesamiento.

Big Data: análisis en tiempo real de grandes volúmenes.

IA y ML: aprendizaje automático a partir de datos masivos.

Computación en la nube: almacenamiento y procesamiento bajo demanda.

3. Funcionamiento del IoT

Proceso en 4 etapas:

Capturar datos mediante sensores.

Compartir datos a través de redes o almacenamiento local.

Procesar datos con software programado.

Actuar en base a análisis, generando decisiones estratégicas.

4. Ejemplos de aplicación

Hogares inteligentes: control remoto de iluminación, climatización, seguridad.

Redes inteligentes: gestión de energía y detección de fallas.

Ciudades inteligentes: monitoreo de tránsito, infraestructura y prevención de inundaciones.

Automóviles conectados: asistencia avanzada al conductor y conectividad 5G.

Comercio minorista: estanterías inteligentes, RFID, promociones personalizadas.

Telesalud: monitoreo remoto, cirugía guiada a distancia.

Gestión del tránsito: sincronización dinámica de semáforos, detección de accidentes.

5. Usos industriales

El IIoT es el mayor generador de datos, especialmente en vigilancia, transporte y manufactura.

En fábricas inteligentes: detección de fallas, optimización de procesos y automatización.

En cadenas de suministro: trazabilidad de materias primas, logística en tiempo real y seguimiento de pedidos.

6. Futuro del IoT

Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.

Avances en realidad virtual, audio 3D, háptica y personalización en tiempo real.

Conectividad 5G global permitirá experiencias sensoriales más “reales”.

Impacto en ámbitos como trabajo, salud, bienes raíces, comercio, viajes y relaciones humanas.

👉 En síntesis: el documento explica cómo IoT conecta dispositivos para capturar, procesar y actuar sobre datos, describe su evolución tecnológica, muestra aplicaciones prácticas en distintos sectores y proyecta un futuro de integración profunda entre tecnología y vida cotidiana.